

Алфавит — конечное множество символов (знаков), которое используется для построения строк (слов) рамках заданного языка

Часто обозначается, как Σ

Примеры алфавитов:

- Двоичный алфавит: $\Sigma = \{0, 1\}$;
- Латинский алфавит: $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$;
- Алфавит арифметических операций: $\Sigma = \{+, -, \times, \div\}$.

Символы алфавита

Терминалы

Конечные символы, из которых строятся строки

Не могут быть заменены на другие символы

Примеры

- 1) В арифметике:
операторы, числа
- 2) В языках программирования:
ключевые слова (`if`, `while`),
идентификаторы,
литералы

Нетерминалы

Абстрактные сущности, представляющие структуры языка

Могут быть заменены на комбинации из терминалов и нетерминалов

Примеры:

- 1) В арифметике:
Выражение, оператор, множитель

Формальные языки — м-во строк (слов), составленных из символов заданного алфавита и удовлетворяющих определённым правилам

Примеры:

1) $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

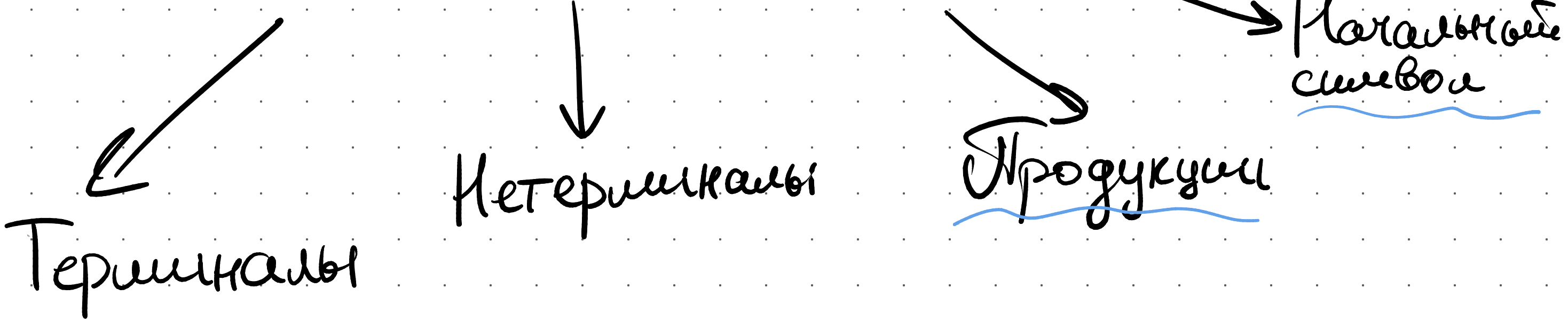
Строки, содержащие одинаковое количество символов 'a' и 'b'

2) Регулярные строки (например, строки, оканчивающиеся на '01')

3) КС-языки (например, корректные арифметические выражения)

Формальные грамматики

— система правил, которые определяют структуру допустимых строк в языке



Продукции — правила вида $A \rightarrow \alpha$

нетерминал

строка, сост. из терминалов и нетерминалов

Начальный символ

обычно обозначают, как S

Различие языка
и грамматики

Аналогия

Язык - м-во допустимых
строк

Былого

Грамматика - набор
правил, как эти
строки строить

Рецепт для Бюдо

Пример: Зададим грамматику для
языка $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

$S \rightarrow aSb \mid \epsilon$

рекурсивное
правило

завершение
генерации

$n=1: S \Rightarrow aSb \Rightarrow ab$

$n=2: S \Rightarrow aSb = aaSbb = aabb$

$n=3: S \Rightarrow aSb = aaSbb = aaaSbbb = aaabbb$

Классификация грамматик по Хомскому

Тип 0: Неограниченные грамматики - грамматики, чьи
правила имеют вид $\alpha \rightarrow \beta$

$\exists$ теорема, док-ая, что неограни-
ченные грамматики порождают
языки, которые совпадают
с порождаемыми ИТ языками

строка из
терминалов
и нетерми-
налов

Рекурсивно перечислимые языки - класс языков,
которые могут быть описаны машиной Тьюринга.

Формально, это - язык L , для которой $\exists$ такая ИТ, что

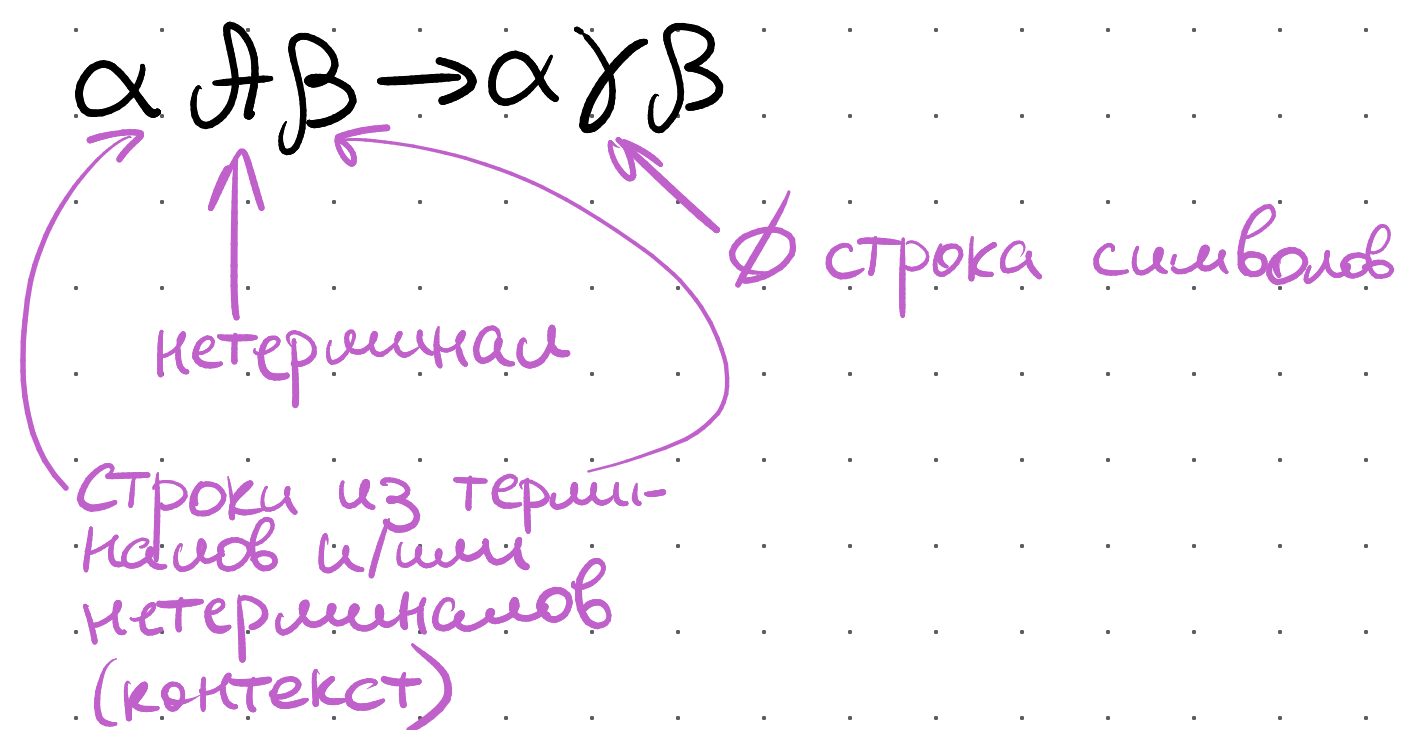
1) $\forall w \in L$ ИТ останавливается

2) $\forall w \notin L$ ИТ отклоняет w или работает бесконечно

Тип 1: Контекстно-зависимые грамматики

Описывают языки, где замена символа зависит от контекста

Формально, это грам-ки, имеющие правила вида:



Длина $\alpha A B \leq$ длины $\alpha \gamma B$

При этом допускается правило $S \rightarrow \epsilon$, если S не встречается в правых частях других правил

Они порождают те же языки, что и недетерминированные МТ с линейно ограниченной памятью (память пропорциональна длине входа)

Пример для $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$

$S \rightarrow aBC \mid aSBC$	$aB \rightarrow ab$
$CB \rightarrow CZ$	$bB \rightarrow bb$
$CZ \rightarrow WZ$	$bC \rightarrow bc$
$WZ \rightarrow WC$	$cC \rightarrow cc$
$WC \rightarrow BC$	

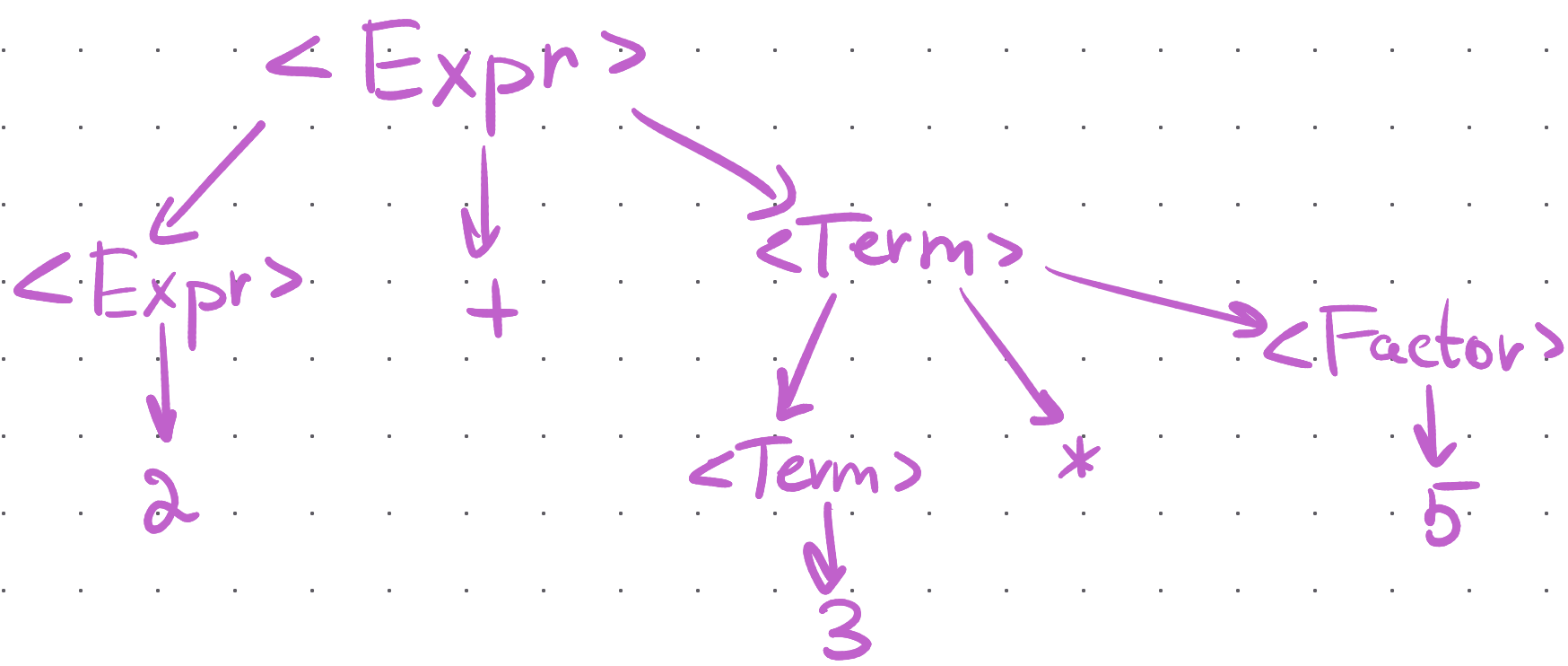
Пример генерации для $n=2$:

$S \rightarrow aSBC \rightarrow aaBCBC \rightarrow aaBCZC \rightarrow$
 $\rightarrow aaBWZC \rightarrow aaBWCC \rightarrow \boxed{aaBBCC}$

Тип 2: Контекстно-свободные грамматики

- 1) Правила имеют вид $A \rightarrow \gamma$
 $\uparrow$ нетерминал
 $\nwarrow$ строка терминалов/не терминалов (т.е. $\emptyset$)
- 2) Замена не терминала происходит вне зависимости от окружающих символов (контекста)
- 3) $\forall$ правило можно представить в виде узла в дереве разбора

Пример дерева разбора для арифм. выраж-я $2+3 \times 5$



Тип 3: Регулярные грамматики

- 1) Описывают регулярные языки (они также описываются конечными автоматами и регулярными выражениями)
- 2) Не могут описывать вложенные структуры
- 3) Не могут описывать контекстные зависимости
- 4) По сути, это грамматики, имеющие правила вида

$A \rightarrow aB$ или $A \rightarrow a$ | $A \rightarrow Ba$ или $A \rightarrow a$
Праворекурсивные правила | Леворекурсивные правила

A, B - не терм. a - терм.